

INFORME DE PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN



RESTAURACIÓN FUENTE DE AGUA

FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DE CHILE

Septiembre 2025

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. VALORES PATRIMONIALES.....	4
3. DIAGNÓSTICO Y LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN.....	5
3.1. Diagnóstico.....	5
3.2. Estado de Conservación.....	6
3.3. Lineamientos de Intervención.....	6
4. PROCEDIMIENTOS DE RESTAURACIÓN.....	7
4.1. Traslado.....	7
4.2. Decapado.....	7
4.2.1. Limpieza láser.....	7
4.2.2. Suavizado de superficies.....	8
4.3. Hallazgos y Reparaciones.....	9
4.3.1. Fisuras.....	9
4.3.2. Cisnes.....	9
4.4. Terminaciones.....	10
4.5. Sistema de Anclaje.....	11
5. RECOMENDACIONES DE MANTENCIÓN.....	11
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPARATIVO.....	12

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objetivo plasmar el proceso de restauración llevado a cabo en la Fuente de Agua. En él se detallan los métodos empleados para la limpieza y consolidación de materiales, así como un registro fotográfico que evidencia de manera comparativa la situación preexistente a la posterior de las intervenciones. Con ello, se garantiza la trazabilidad de las decisiones adoptadas y la coherencia con las buenas prácticas del restauro crítico.

La estructura del informe se divide en los siguientes ítem:

- Valores patrimoniales; entregando una mirada crítica de la relevancia en sus atributos estilísticos y de la importancia de su restauración.
- Diagnóstico y lineamientos de intervención; lo cual evidencia el estado de conservación inicial de la fuente.
- Procedimientos de restauración; se detallan las metodologías de intervención, técnicas específicas, herramientas y productos utilizados, identificando con fotografías los procesos de restauración.
- Recomendaciones de mantenimiento semestral y anual.
- Registro fotográfico de las intervenciones, que muestra los resultados obtenidos con la comparativa del antes, durante y posterior a los trabajos realizados

2. VALORES PATRIMONIALES

Valor urbano

La fuente emplazada anteriormente en las áreas verdes de la Facultad de Medicina, le otorgaba una relevancia al paisaje y su contexto sonoro, mediante la apropiación del espacio por medio del sonido del agua y funcionamiento como hito urbano dentro de la Universidad.

Valor social

Su presencia promueve la apropiación social del lugar, convirtiéndolo en un mero pasaje de tránsito en un escenario de encuentros informales, lecturas al aire libre y contemplación.

Valor constructivo

Utilización de técnicas de fundición y soluciones estructurales que garantizan su estabilidad, funcionalidad y durabilidad. Cada elemento fue diseñado para ensamblar con precisión, permitiendo un montaje modular y un mantenimiento accesible sin comprometer su integridad material ni los detalles ornamentales.

Valor estético

La fuente de agua, instalada previamente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, destaca como un elemento ornamental y estético que enriquece la calidad espacial del campus. Su presencia contribuye a generar espacios de encuentro y contemplación para los estudiantes y académicos que cohabitan los recintos, equilibrando las construcciones de los edificios con un punto de pausa y delicadeza visual y auditiva.

Atributos

El lenguaje decorativo de la pieza se expresa por medio de relieves ornamentales que se presentan con motivos naturales; palmetas desplegadas en

abanico, ovas dispuestas como guirnaldas en la zona inferior de los fustes, y figuras vegetales.

Cada detalle se modela con un realce de 8 a 10 mm, suficiente para proyectar sombras sutiles y dotar de profundidad al conjunto. La armonía entre estos elementos ornamentales señala un dominio técnico del fundidor y una intención estética clara: transformar un sistema hidráulico utilitario en un objeto escultórico que dialogue con el paisaje universitario.



Imágenes n°1, 2 y 3: Ornamentación sobre relieve de la Fuente. Archivo: Principios Patrimonio Chile, Agosto 2025.

3. DIAGNÓSTICO Y LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN

3.1. Diagnóstico

Para elaborar un diagnóstico sólido de la situación actual de la fuente, se llevaron a cabo inspecciones visuales in situ que permitieron evaluar su estado de conservación y detectar las causas principales de las patologías presentes. Estos estudios sirvieron de base para diseñar un proceso de restauración óptimo, específico para cada componente de la fuente.

Con el propósito de generar una evaluación clara y detallada, se definió la siguiente estrategia de análisis:

- Clasificar y registrar los 12 componentes principales de la fuente.
- Identificar y describir las lesiones y patologías presentes en cada elemento.
- Determinar el nivel de alteración o daño que cada patología ocasiona en los aspectos estructural, funcional y estético.

A partir de este procedimiento, se elaboraron 12 fichas de diagnóstico -una por cada componente- que incluyen:

- Descripción detallada de la pieza y su ubicación dentro del conjunto.
- Identificación de las patologías detectadas y sus posibles causas.
- Evaluación del grado de afectación estructural, funcional y estético.
- Registro fotográfico de las lesiones y del estado de conservación.

3.2. Estado de Conservación

La Fuente de Agua, ubicada inicialmente en las áreas verdes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, permanecía expuesta a la intemperie y fuera de funcionamiento, posiblemente, por un tiempo prolongado, circunstancias que derivaron en un desgaste notable de sus superficies y ornamentos.

El examen visual in situ reveló que, si bien no se observan deformaciones estructurales ni grietas que comprometan su estabilidad, el estado de conservación general se considera regular. La inoperabilidad del sistema hidráulico, la pérdida parcial de las capas pictóricas y la presencia de corrosión superficial, depósitos biológicos y suciedad adherida, ocasionaron un deterioro de los atributos estilísticos. Este diagnóstico evidenció la necesidad real de efectuar un procedimiento y tratamiento restaurador que permitiera recuperar la integridad superficial, restablecer su funcionalidad y preservar sus valores patrimoniales.

3.3. Lineamientos de Intervención

El proyecto de restauración de la fuente de agua, tiene como objetivo conservar y mejorar el estado en el que se encuentra el bien mueble, considerando sus valores y atributos para no deteriorar su relevancia para el campus de la Universidad. Los criterios de intervención deben respetar los sus valores patrimoniales, de manera que las obras de restauración, consoliden y permitan la preservación de la fuente para las generaciones futuras.

Los 6 criterios de intervención que utilizaremos como principios rectores para las obras de restauración de la fuente, son los siguientes:

- **Autenticidad**
Las obras de restauración deben responder con la autenticidad de la fuente, respetando los valores y atributos por los cuales debe ser puesto en valor.
- **Neutralidad**
Deberá ser aplicada y garantizada a todas las intervenciones que se ejecuten en las obras de restauración, ya que la conservación de las características esenciales del bien mueble, es parte fundamental para su preservación a largo plazo.
- **Integridad**
Toda intervención que se ejecute en la fuente, debe responder a las preexistencias y a sus elementos originales, lo que permite mantener el carácter de unidad y diferenciación de los procesos de restauración.
- **Reversibilidad**
La Reversibilidad en las intervenciones de restauración que se desarrollen en la fuente deben tener un carácter de no perpetuidad, para que en caso de que hayan afectado de alguna manera sus valores y atributos, éstas puedan ser retiradas para poder realzar de manera genuina su significancia cultural.
- **Mínima intervención**
Los atributos y valores siempre deben ser conservados y resguardados durante el proceso de las obras que se ejecuten, por lo que las intervenciones influyan en la menor medida posible en el carácter y originalidad del bien mueble, permitirá la salvaguarda de su integridad como componente estilístico.
- **Unidad**

Mantener el criterio de la Unidad en relación directa con el de Integridad genera un respeto hacia la evolución que ha tenido la fuente, siempre diferenciando los elementos que no sean acorde a lo original y/o de su memoria histórica.

4. PROCEDIMIENTOS DE RESTAURACIÓN

4.1. Traslado

El 8 de septiembre se trasladó la fuente de agua a las instalaciones del taller para llevar a cabo los procedimientos de restauración. Dado su peso aproximado de 800 kg, el transporte se realizó mediante un camión 3/4, un montacargas hidráulico y un sistema de elevación Yale, garantizando un desplazamiento seguro y eficiente.



Imagen n°4 y 5: Carga y descarga de la fuente desde punto de inicio al taller donde se realizan los procedimientos. Archivo: Principios Patrimonio Chile, Septiembre 2025.

4.2. Decapado

4.2.1. Limpieza láser

Durante el proceso de decapado se empleó una máquina especializada de decapado láser para eliminar las capas pictóricas y el óxido acumulado en las estructuras metálicas, optimizando así los tiempos de limpieza superficial. Asimismo, esta técnica permitió retirar la pintura de forma selectiva en cada sector sin comprometer la ornamentación de la fuente.

El decapado láser se basa en la remoción selectiva de capas superficiales mediante pulsos de alta energía. Cuando el láser incide sobre la pintura u óxido, la energía lumínica es absorbida por el recubrimiento, elevando su temperatura hasta producir evaporación, sublimación o fragmentación del material sin afectar el sustrato metálico subyacente.



Imágenes n°6, 7 y 8: Procedimiento de decapado láser. Archivo: Principios Patrimonio Chile, Septiembre 2025.

4.2.2. Suavizado de superficies

Tras el decapado láser, como muestran las imágenes 9, 10 y 11, la superficie del hierro conserva microrelieves y ligeros residuos propios de la remoción. Estos rastros se eliminan mediante un alisado progresivo: primero con discos de mayor espesor para homogeneizar las irregularidades, y luego con mecanismos finos para cerrar los poros y lograr un acabado suave. Posterior a dicho procedimiento, se realiza una limpieza con solvente neutro que elimina polvos y contaminantes, dejando la pieza preparada para la aplicación de la pintura anticorrosiva.

Al alcanzar el nivel de textura deseado, se presenta la superficie original de la fuente, evidenciando la huella del molde arenado y la granularidad característica del vertido de fundición. Esta porosidad superficial, lejos de considerarse un defecto, realza la autenticidad del objeto y facilita la adherencia de tratamientos protectores. El contraste entre las áreas pulidas y las zonas texturizadas acentúa el valor estético y patrimonial de la pieza, permitiendo apreciar con detalle tanto la destreza técnica en la construcción como la calidez y singularidad del acabado final.



Imágenes n°9, 10 y 11: Hierro en bruto en proceso de lijado y limpieza. Archivo: Principios Patrimonio Chile, Septiembre 2025.

4.3. Hallazgos y Reparaciones

4.3.1. Fisuras

Durante el decapado superficial se identificó una fisura en el fierro fundido, posiblemente por los procesos propios de la fundición. Para su consolidación y sellado, se aplicó una masilla epóxica, en la que previamente la zona se acondicionó mediante limpieza localizada, con el fin de maximizar la adherencia. La masilla, de baja contracción y alta compatibilidad mecánica, restituyó la continuidad morfológica sin comprometer la resistencia original del material. (imagen 12)

4.3.2. Cisnes

- Ala de Antimonio:

Durante el decapado se identificó una antigua reparación en el ala faltante de un cisne, ejecutada con una aleación de antimonio. Aunque dicha intervención restituyó la pieza, no conserva las propiedades mecánicas ni la estabilidad del hierro fundido original. Como resultado, tres componentes se desprendieron al ser la aleación más endeble y menos rígida. (Imagen 13)

Tras evaluar la complejidad de reproducir con precisión la morfología faltante y garantizar la compatibilidad matérica, y en coherencia con los principios de reversibilidad y mínima intervención del restauro crítico, se decidió no recomponer esta pieza. De este modo se preserva la integridad patrimonial y se evita la introducción de materiales que comprometan su estabilidad y estética a largo plazo

- Reintegración ala:

Durante la fase de reintegración del ala faltante del cisne, al contar con la pieza original se optó por su soldadura por arco manual con electrodos de hierro fundido para garantizar la compatibilidad matérica y respetar los principios de mínima intervención y reversibilidad del restauro crítico.

Dada la fragilidad de la zona de inserción, afectada por corrosión y pérdida de espesor, se descartó la perforación para remaches o roscas, pues ello habría comprometido la resistencia del material. En su lugar, se aplicó una soldadura localizada con control térmico estricto, seguida de un ajuste morfológico y un acabado superficial que restituyen la continuidad visual y la homogeneidad estética con el conjunto. (Imagen 14)

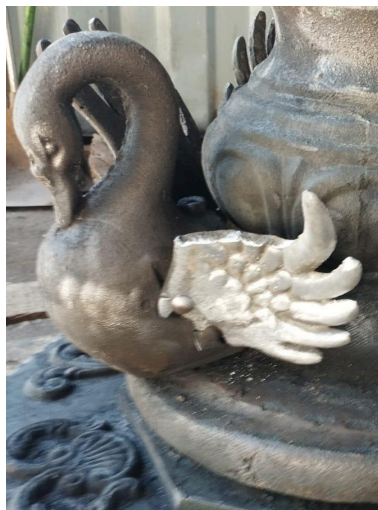


Imagen n°12: Fisura reparada en fuste medio. Archivo: Principios Patrimonio Chile, Septiembre 2025.

Imagen n° 13: Ala de Antimonio. Archivo: Principios Patrimonio Chile, Septiembre 2025.

Imagen n°14: Proceso de soldado del ala, previo a la homogeneización de la terminación y sellado de perforaciones. Archivo: Principios Patrimonio Chile, Septiembre 2025.

4.4. Terminaciones

El proceso de pintura inició con la limpieza final de la superficie, eliminando polvo y restos de lijado mediante solvente desengrasante y aire comprimido. Una vez seca y libre de impurezas, se procedió con la aplicación de entre 3 a 4 capas de pintura anticorrosiva, reforzando la protección contra la corrosión en zonas críticas. Cada capa se dejó curar durante 3 horas antes de la siguiente aplicación, resultando en un recubrimiento duradero, flexible y altamente resistente a la intemperie y a la acción del agua, preservando la estética y la integridad de cada pieza de la fuente. Pintura marca Lanco, Alquídico Anticorrosivo color verde mate.



Imágenes n°15, 16 y 17: Capas de pintura finalizadas. Archivo: Principios Patrimonio Chile, Septiembre 2025.

4.5. Sistema de Anclaje

El día 5 de septiembre se llevó a cabo una visita preliminar para presentar el plan de trabajo y los mecanismos previstos en la restauración de la fuente. Durante la instancia, se solicitó un requerimiento adicional a la empresa Principios Patrimonio, el cual consistía en incorporar un sistema de anclaje que permitiera asentar con seguridad la fuente sobre una base de hormigón armado diseñada específicamente para la plaza.

Para preservar los atributos estéticos patrimoniales de la fuente, se instaló en el interior de la base una placa de acero al carbono, soldada a la base de hierro fundido de la fuente, a la que se fijaron cuatro varillas de acero al carbono de 30 cm de longitud. Este anclaje garantiza la estabilidad de la estructura sin generar intervenciones visibles ni alterar su apariencia.

Con el objetivo de facilitar futuras reparaciones o traslados, se descartó el uso de mortero de pega en las perforaciones de la base. En su lugar, se propuso un sellado perimetral con Sikadur en el encuentro entre la base de la fuente y el hormigón, evitando filtraciones de agua al interior del bien mueble.



Imagen n°18: Propuesta sistema de anclaje. Elaboración: Principios Patrimonio Chile, Septiembre 2025.

Imagen n° 19: Base de hormigón armado existente. Archivo: Felipe Madrid - Constructora Necsa, Septiembre 2025.

Imagen n°20: Proceso de soldado de sistema de anclaje. Archivo: Principios Patrimonio Chile, Septiembre 2025.

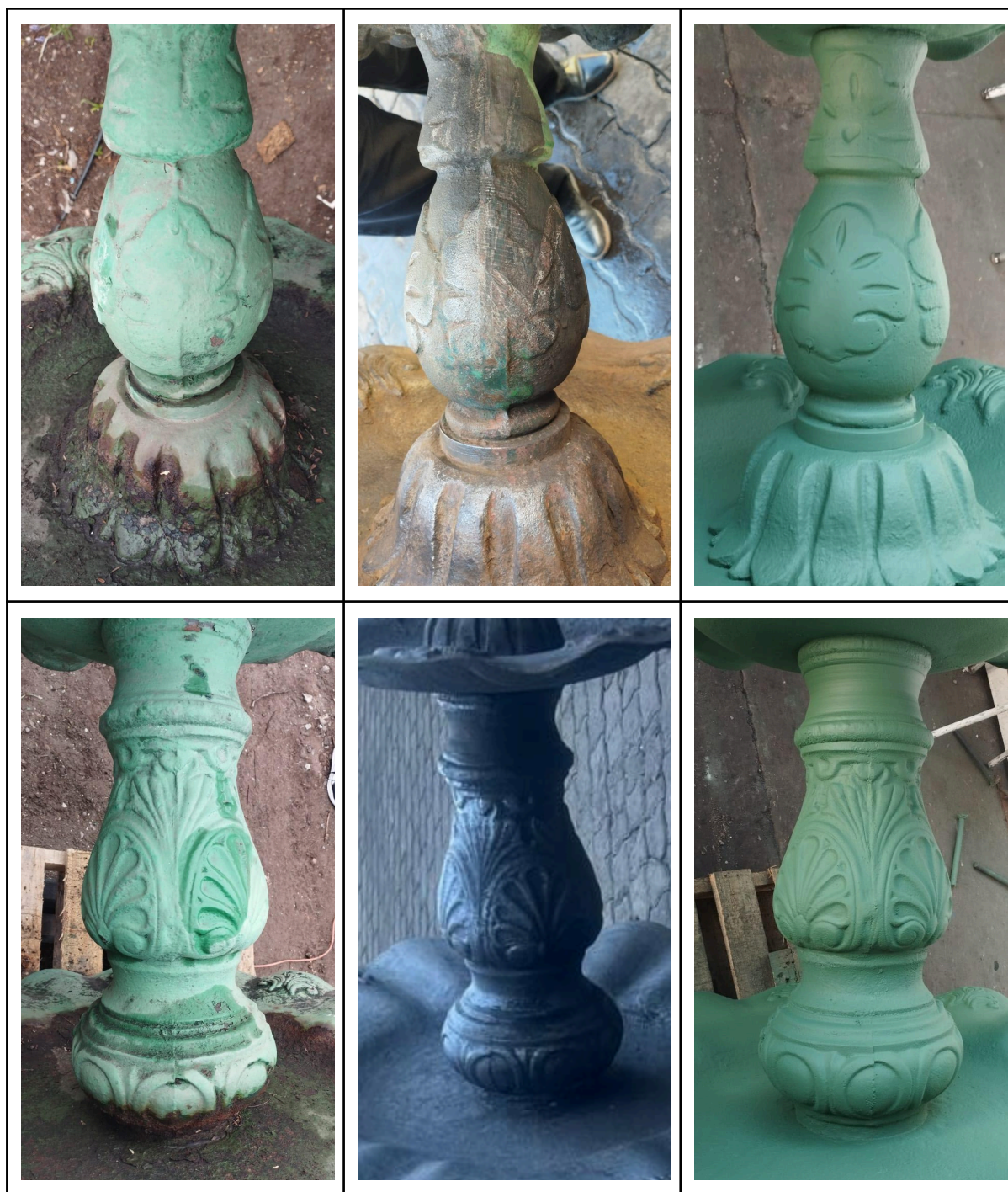
5. RECOMENDACIONES DE MANTENCIÓN

- Inspección general
 - Semestral: Revisar visualmente la superficie de hierro fundido en busca de grietas, fisuras o pérdida de pintura en ornamentos y aristas.
- Limpieza y tratamiento superficies
 - Semestral: Eliminar suciedad, hojas y depósitos orgánicos con cepillo de cerdas suaves y agua con pH neutro. Evitar detergentes abrasivos o ácidos que puedan dañar el recubrimiento.
 - Anual: Realizar limpieza interna de las tuberías y mecanismos sumergibles, asegurando que no queden restos que obstruyan boquillas o válvulas.
- Control de corrosión
 - Semestral: Inspeccionar manchas rojizas o pátinas de óxido; si aparecen, lijar suavemente la zona afectada hasta metal sano y aplicar imprimación anticorrosiva.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPARATIVO

Para ilustrar el avance de la intervención en la Fuente de Agua, a continuación se presenta una tabla comparativa de tres etapas: en la primera columna aparece su estado inicial, con el deterioro y la corrosión acumulados; en la segunda, el hierro fundido expuesto tras el decapado láser; y en la tercera, el acabado definitivo logrado al culminar la restauración.









Andrea Coxhead C.
Administradora de Proyectos
Principios Patrimonio Chile